

TELESKOPLAR

Işığın Doğası

Işık atomlardaki elektronların hareketinden kaynaklanmaktadır.

- 17. yüzyılda **Christian Huygens** ışığı dalga hareketi olarak önerirken
- **Isaac Newton** enerjili küçük parçacıklar olarak kabul etmekteydi.
- 19. yy da, **Thomas Young** ışığın köşeli yüzeylerde hafifce bükülebileceğini ve dalga girişimi oluşturabileceğini kanıtladı.
- Işığın doğası hakkında **1905 yılına** gelene kadar doğru bilgimiz yoktu.

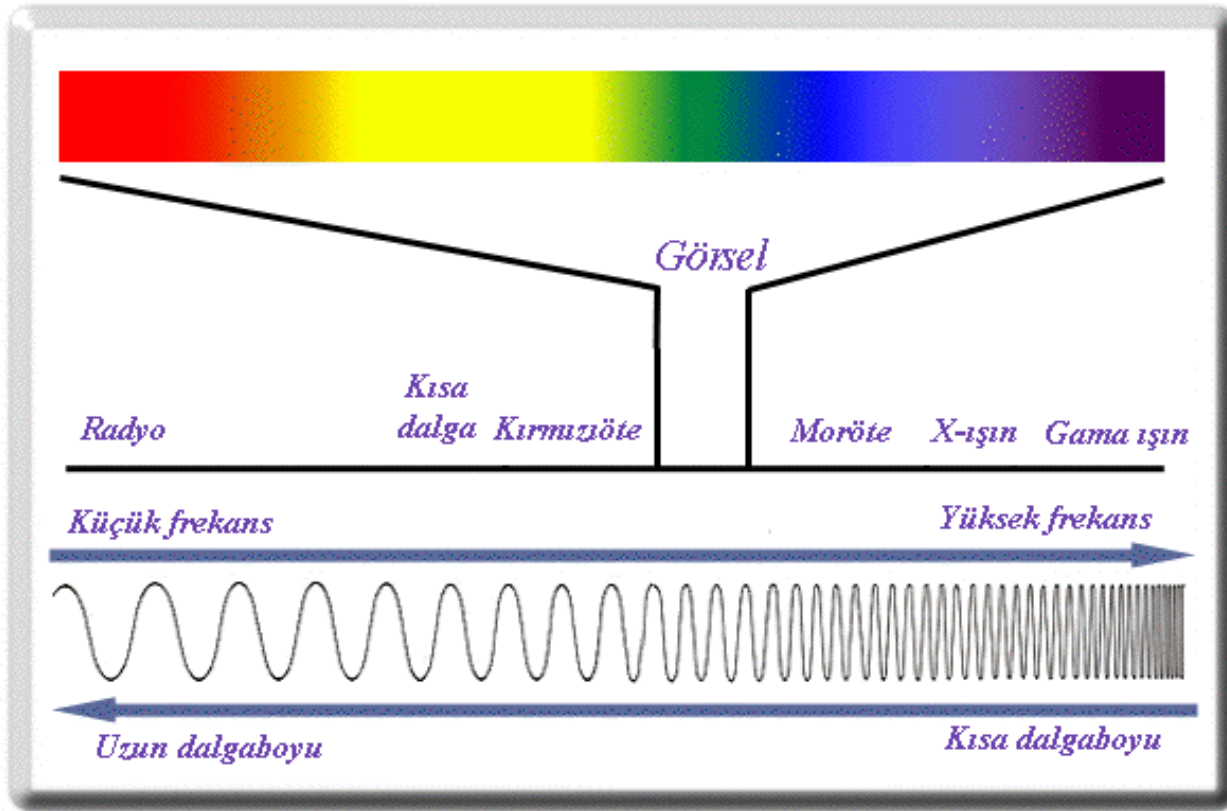
Einstein ışığın bazen **parçacık** bazen de **dalga** gibi davrandığını gösterdi

Fotonun Enerjisi = (Planck sabiti x ışık hızı) / dalga boyu

$$E_{foton} = \frac{hxc}{\lambda} , f = \frac{c}{\lambda}$$

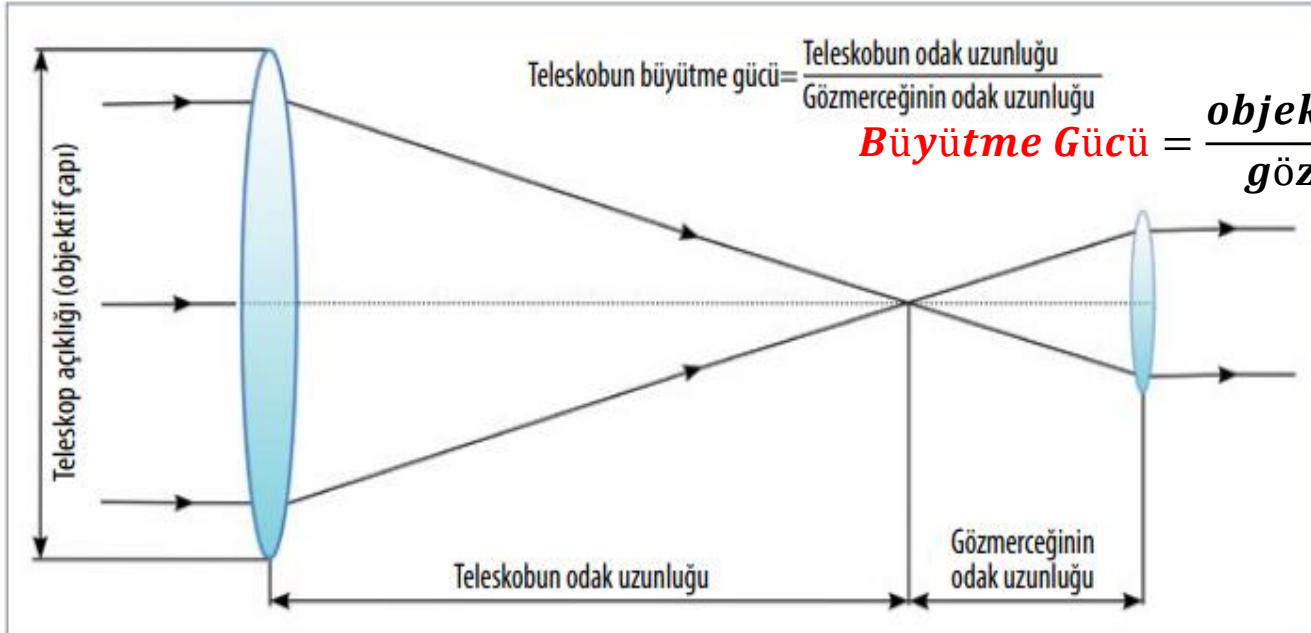
Işık atomlardaki elektronların hareketinden kaynaklanmaktadır.

Farklı enerjilere sahip fotonlar elektromanyetik ışınımın (EM) farklı türlerini oluşturur:



Farklı türdeki elektromanyetik ışınlam (EM) için deęişik yapılar da teleskoplar

- **Kırılmalı** teleskoplarda gelen ışığı toplamak için **merceklerden** yararlanılır
- **Yansıtmalı** teleskoplarda gelen ışığı toplamak için **aynalar** kullanılır
- Parlaklık
(ışık toplama gücü) Teleskobun çapı ile doğru orantılı
- İnce ayrıntıyı gösterebilmesi
(ayırma gücü) Teleskobun boyutu ve atmosferik “görüş” ile ilgili ve daha az önemli olan.



$$\text{Teleskobun büyüme gücü} = \frac{\text{Teleskobun odak uzunluğu}}{\text{Gözmerceğinin odak uzunluğu}}$$

$$\text{Büyütme Gücü} = \frac{\text{objektif merceğın odak uzaklığı}}{\text{gözmerceğinin odak uzaklığı}}$$

- **Odak Oranı:**

- **Odak Oranı(f) = $\frac{F}{D}$**

- D: Teleskobun çapı (açıklığı)

- F: Odak Uzaklığı

$$\text{Büyütme Gücü} = \frac{\text{objektif merceğin odak uzaklığı}}{\text{gözmerceğinin odak uzaklığı}}$$

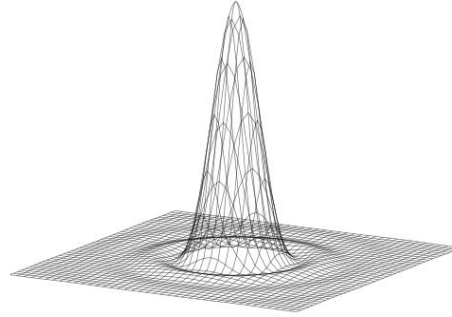
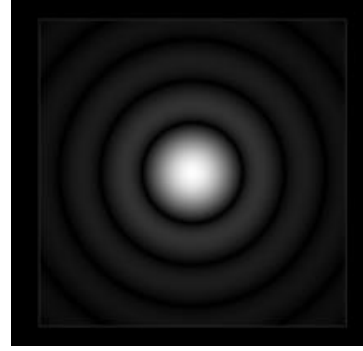
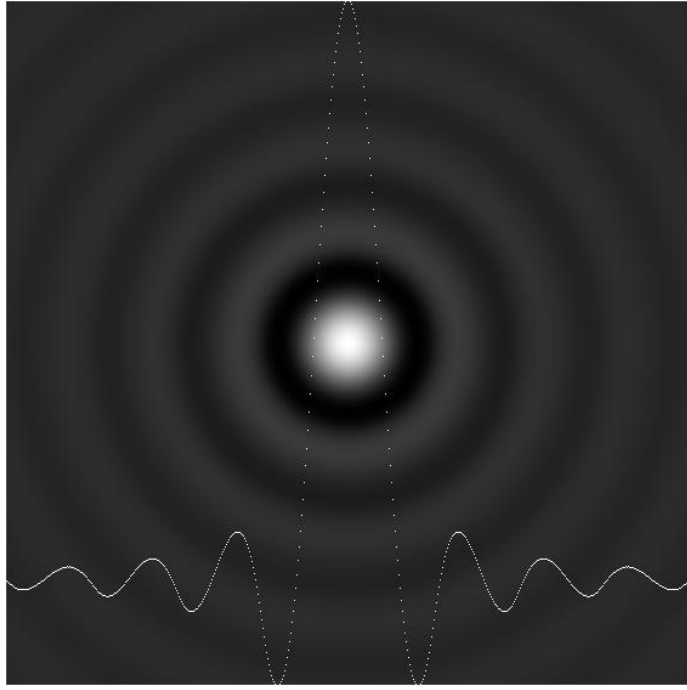
- **Teleskop Ayırma Gücü**

TELEKOP AYIRMA GÜCÜ: θ

TELEKOP ÇAPI: D

DALGABOYU: λ

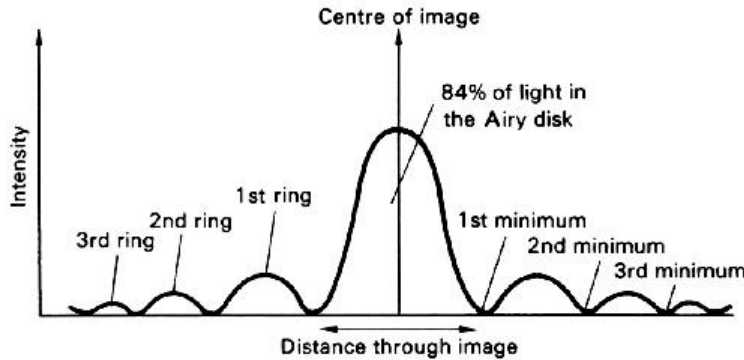
$$\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$



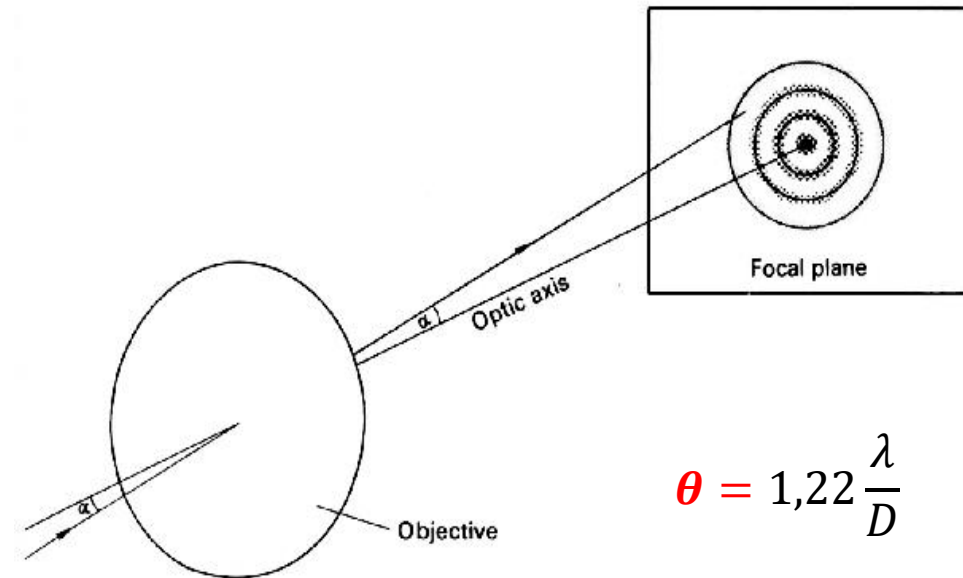
Küresel bir aynada yansıyan ışığın, aynanın kenarlarında kırılması nedeniyle bu durumda oluşan görüntü;



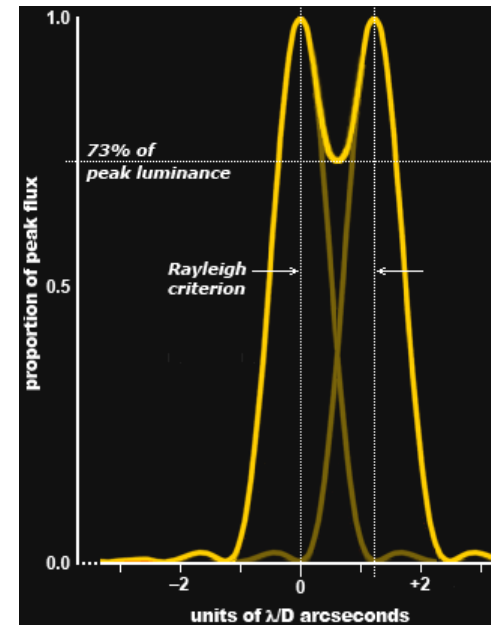
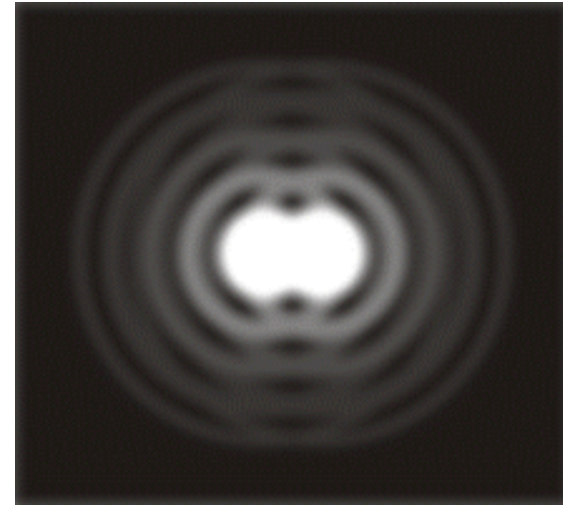
Kırılan ışık dalgalarının girişiminden dolayı bazı bölgelerde parlak bazı bölgelerde sönük olacak şekilde görüntü oluşur. Bu yapılara airy diski denmektedir. Airy diskinin çapı:



Açısal Çözünürlük



$$\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$



$$\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Soru 9.	K11-D01
----------------	----------------

Bir teleskobun odak oranı teleskobun aynasının odak uzunluğunun teleskobun çapına oranı olarak hesaplanır.

Jüpiter gezegenini görmek için 25 cm'lik ayna çaplı ve odak oranı 10 olan bir teleskoba sahip bir kişi 25 mm'lik odak uzunluğundaki göz merceği ile Jüpiter gezegenini kaç kat büyük görür?

- A) 10
- B) 50
- C) 100
- D) 200
- E) 250

Soru 12.**K10**

Bir teleskobun odak oranı, teleskobun aynasının odak uzunluğunun teleskobun ayna çapına oranı olarak verilir ve ‘f/odak oranı’ şeklinde gösterilir. Aynı zamanda bir teleskobun büyütme gücü, teleskobun odak uzunluğunun teleskopta kullanılan göz merceğinin odak uzunluğuna oranı olarak tanımlanır.

f/8 odak oranlı bir aynalı teleskopta 32 mm’lik bir göz merceği kullanılarak 800 kat büyütme elde edilebilmektedir.

Bu teleskop kullanılarak 500 nm dalgaboyunda Ay gözlemi yapılırsa Ay yüzeyinde görülebilecek en küçük kraterin çapı yaklaşık kaç metre olur?

(Krateri dairesel kabul edip Dünya – Ay uzaklığını 400 000 km olarak alınız.)

A) 10,2

B) 47,5

C) 60,3

D) 76,3

E) 80,3

Soru 17.**K11-1**

Bir teleskobun odak oranı teleskobun aynasının odak uzunluğunun (f) teleskobun ayna çapına (D) oranı olarak verilir ($f/\#$). Aynı zamanda bir teleskobun büyütme gücü teleskobun odak uzunluğunun (f) teleskopta kullanılan göz merceğinin odak uzunluğuna ($f_{\text{göz}}$) oranı olarak tanımlanır.

Odak oranı $f/10$ olan bir aynalı teleskopa 25 mm'lik bir göz merceği takıldığında 600 kat büyütebilmektedir. Bu teleskobu kullanarak 500 nm dalgaboyunda Ay gözlemi yapılsaydı ve Yer-Ay arası 384000 km olarak alınırsa Ay yüzeyinde görülebilecek en küçük kraterin çapını yaklaşık olarak hesaplayın?

A) 78

B) 90

C) 119

D) 156

E) 168

Soru 16.	K11-D02
-----------------	----------------

Metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu belirli bir yükseklikten 1 metrenin altındaki cisimleri ayırt edebilmektedir. Bunu yapabilmek için uydu üzerinde bir teleskop kullanılır.

Yeryüzeyinden 500 km yükseklikte yörüngeye yerleştirilecek ve 700 nanometre dalgaboyunda ışık ile metre altı görüntüleme yapabilecek bir teleskopun ayna çapı, yeryüzünde bulunan 0,6 m uzunluğundaki bir cismi ayırt edebilmek için en az kaç metre olmalıdır?

(teleskop ayırma gücü: $\theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}$; D : teleskop çapı, λ : dalgaboyu)

- A) 1
- B) 0,1
- C) 10
- D) 0,7
- E) 0,3

Soru 9.	T11-1
----------------	-------

Bir uydu, yeryüzünden 500 km yüksekte yörüngede bulunmaktadır. Üzerindeki teleskopla, 600 nanometre dalga boyunda gözlem yapacak ve yerdeki 1,0 m boyutundaki cisimleri görebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu teleskobun odak oranı ise $f/8$ 'dir.

Bu teleskobun odak uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

A) 2,0

B) 2,5

C) 3,0

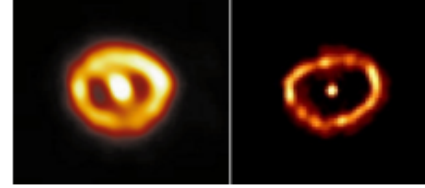
D) 3,5

E) 4,0

Soru 25. K15-C02

Güneş benzeri yıldızların ömürleri sonunda geçirdikleri aşamalardan biri de gezegenimsi bulutsu aşamasıdır. Bu süreçte yıldız, atmosfer tabakalarının önemli bir kısmını uzaya fırlatır. Bu tabaka, yıldızı saran küresel bir kabuk olarak genişler. Projeksiyon etkisi nedeniyle genişleyen kabuk yıldızın etrafında bir daire görünümündedir.

Yanda benzer bir olayda, yıldızın çevresinde genişleyen kabuğun çeşitli zamanlarda (soldaki daha geç, sağdaki daha erken) Hubble Uzay Teleskobu ile alınmış görüntüleri verilmektedir (© Space Telescope Science Institute).



Genişleyen kabuğun derece cinsinden açısal yarıçapı (α), kabuğun fiziksel yarıçapı (R) ve yıldızın uzaklığı (d) cinsinden yazılabilir: $\alpha/2 \simeq R/d$

Bir teleskobun radyan cinsinden ayırma gücü (θ) gözlem yapılan ışığın dalgaboyuna (λ) ve teleskobun ayna çapına (D) bağlıdır: $\theta \simeq \lambda/D$

Bu tür bir olayda yıldızın fırlattığı kabuğun $1,125 \times 10^8$ km/s hızla genişlediği tespit edilmiştir. Bize 1.500 parsek uzaklıktaki böyle bir olayda, genişleyen kabuğun, Doğu Anadolu Gözlemevinin 4 m'lik çaplı teleskobuyla yakın kırmızıöte bölgede, H bandında (2 mikron) yapılan bir gözlemde merkezdeki yıldızdan ayırt edilebilmesi için kabuğun fırlatılması üzerinden kaç gün geçmesi gerekir? (Yer atmosferinin etkilerini ihmal ediniz)

(1 mikron = 10^{-6} m, 1 parsek $\simeq 3 \times 10^{13}$ km, 1 gün = 86.400 s)

- A) 100
- B) 365
- C) 488
- D) 724
- E) 1.122

$$\text{Piksel Ölçeği} = \frac{206265 \times p}{f_{\text{teleskop}}}$$

Soru 13.

T11-2

Mars'ın Dünya'ya uzaklığı 80×10^6 km ve çapı 6800 km'dir. Dünya'dan Mars'ı gözlemlemek için kullanılan teleskobun odak uzunluğu $f_{\text{teleskop}} = 10000$ mm ve teleskoba takılan CCD üzerindeki bir piksel boyutu $p = 15 \times 10^{-3}$ mm'dir. CCD üzerindeki her bir pikselin gökyüzünde yay saniyesi cinsinden kapladığı alana “Piksel Ölçeği” denir:

$$\text{Piksel Ölçeği} = \frac{206265 \times p}{f_{\text{teleskop}}} \quad (1)$$

Mars gezegeni CCD üzerinde yaklaşık kaç piksel yer kaplar?

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

E) 60

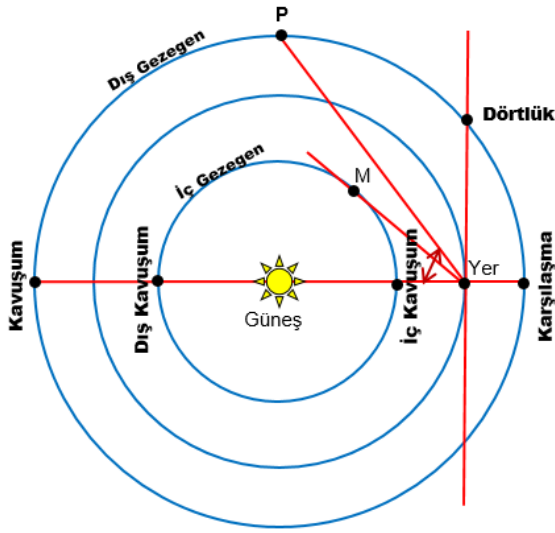
Soru 19.

K11-2

Kendi teleskobunuzu yapma planınız var. Bu teleskop ile Jüpiterdeki “Büyük Kırmızı Leke” ve ondan daha büyük yapıları 600 nm dalgaboyunda gözleyebilmek istiyorsunuz. Yer–Jüpiter arasındaki ortalama uzaklık 968×10^6 km ve Büyük Kırmızı Lekenin yaklaşık çapı 16500 km olarak verilmektedir.

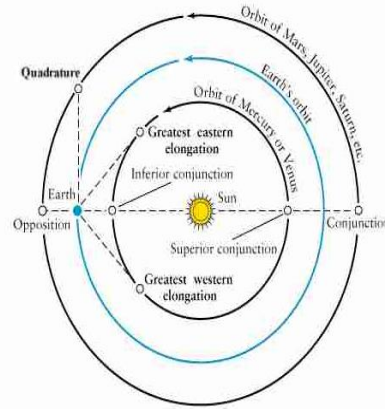
Odak oranı $f/8$ olan teleskobunuzun arkasına piksel boyutları $15 \times 15 \mu\text{m}$ olan bir CCD takarsanız CCD’nin piksel ölçeği yay saniyesi cinsinden ne olur?

A) $7,2''$ B) $7,7''$ C) $8,2''$ D) $8,5''$ E) $8,7''$

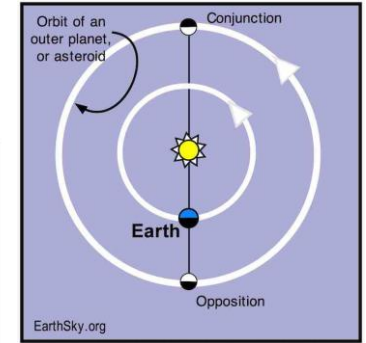
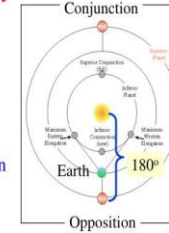


Gözlemciden gezegene ve güneşe giden doğrular arasındaki açığa gezegenin **uzanımı** (elongation) denir.

Gezegenin uzanımı sıfır olduğu zaman **kavuşum** (conjunction) konumundadır denir



- **Inferior planet:**
 - $0^\circ \leq \text{elongation} \leq \text{greatest elongation (GE)}$
 - Mercury: $GE \approx 23^\circ$
 - Venus: $GE \approx 46^\circ$
 - **Superior planet:**
 - $0^\circ \leq \text{elongation} \leq 180^\circ$
- ↑ Conjunction ↑ Opposition



Gezegen, Güneş ve Yer arasında bulunuyorsa **alt kavuşum**. Güneşin ötesinde bulunuyorsa **üst kavuşum** konumundadır. Bir dış gezegen için alt kavuşum halinin mümkün olamayacağı açıktır. Gezegenin uzanımı 180° olduğu zaman **karşılaşma** (opposition) 90° olduğu zaman da **dörtlük** konumundadır denir. İç gezegenler ne karşılaşma, ne de dörtlük durumunda bulunabilirler.

S : kavuşum (sinodik) dönemi
 P : gezegenin yörünge dönemi
 E : Dünya'nın yörünge dönemi (365,25 gün)

S : kavuşum (sinodik) dönemi
 P : gezegenin yörünge dönemi
 E : Dünya'nın yörünge dönemi (365,25 gün)

kavuşum dönemi (sinodik dönem) ile yörünge dönemleri (sidereal

İç Kavuşum

İç gezegenler için formül:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{P} - \frac{1}{E}$$

$$\frac{360}{P} \times S = \frac{360}{E} \times S + 360$$

gezegenin S gün boyunca taradığı toplam açı: $\frac{360}{P} \times S$

Dünya'nın S gün boyunca taradığı toplam açı: $\frac{360}{E} \times S$

İç gezegen Dünya'dan daha hızlıdır. İki gezegenin tekrar yan yana gelebilmesi için, hızlı olan iç gezegenin, yavaş olan Dünya'nın bu S süresinde kat ettiği mesafeye (açıya) ek olarak tam bir ekstra tur 360 derece dönmesi gerekir.

Dış Kavuşum

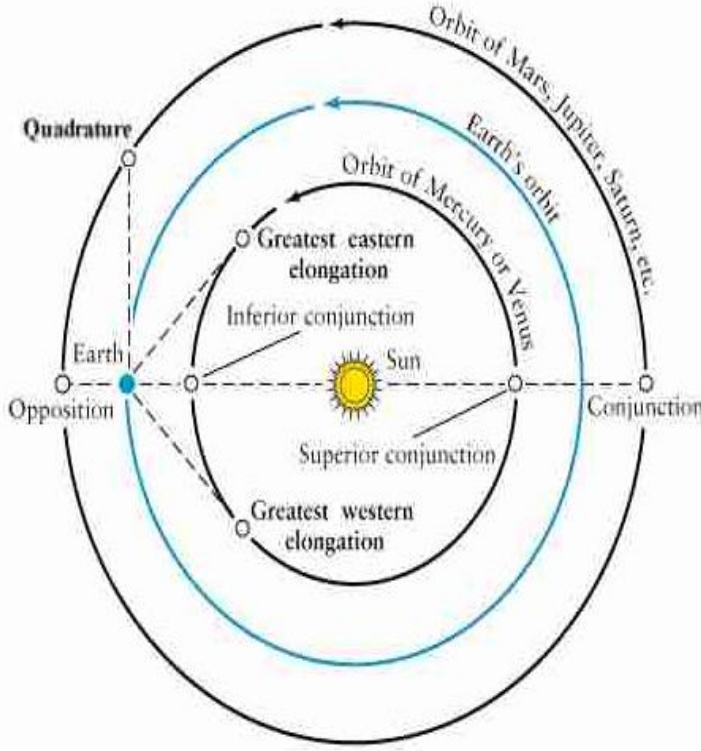
Dış gezegen formülü:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{E} - \frac{1}{P}$$

$$\frac{360}{E} \times S = \frac{360}{P} \times S + 360$$

Dış gezegenlerin yörüngesi Dünya'nın yörüngesinin dışındadır ve Güneş etrafında Dünya'dan daha yavaş dönerler. Yörünge dönemi $P > E$

Bir kavuşum dönemi boyunca Dünya'nın taradığı toplam açı, dış gezegenin taradığı toplam açıdan tam bir tur 360 derece daha fazla olmalıdır.



Kavuřum donemi (sinodik periyot) Dunya'dan bakan bir gozlemciye gore bir gezegenin Guneř ile aynı hizaya tekrar gelmesi iin geen suredir.

i gezegenler (Merkur ve Venus) iin bu dizilim (hizalanma):

1. Alt Kavuřum (Inferior Conjunction): i gezegenin yorunesinde dolanırken tam olarak **Dunya ile Guneř'in arasına girdiėi** andır.

Dizilim Yer - *i Gezegen* - *Guneř* řeklinde­dir.

•Bu konumda gezegen Dunya'ya en yakın noktasındadır.

•Gezegenin karanlık yuzu Dunya'ya donuk olduėu ve Guneř ile aynı hizada bulunduėu iin Dunya'dan gozlemlenemez (ancak nadiren Guneř diskininonunden siyah bir nokta gibi getiėi "transit/geiř" olayları yařanabilir).

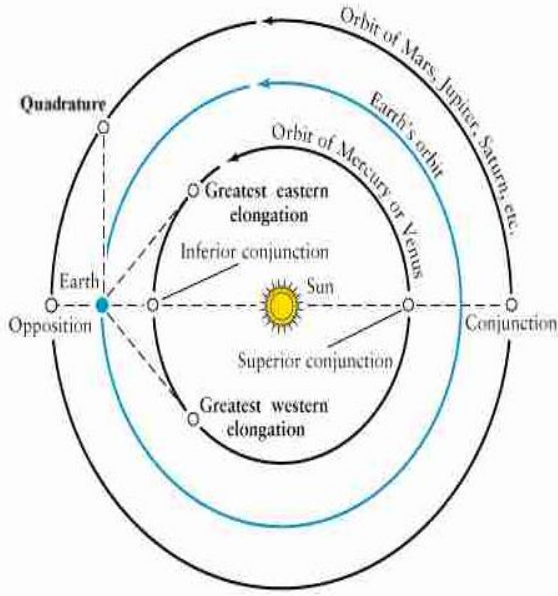
2. st Kavuřum (Superior Conjunction): i gezegenin yorunesinde dolanırken **Guneř'in tam arkasında kaldıėı** andır.

Dizilim Yer - *Guneř* - *i Gezegen* řeklinde­dir.

•Bu konumda gezegen Dunya'ya en uzak noktasındadır.

Gezegen yine Guneř ile aynı hizada olduėu iin Guneř'in parlaklıėından dolayı Dunya'dan gozlemlenemez.

Bir i gezegenin **kavuřum donemi**, tam olarak ardıřık iki alt kavuřum anı (veya ardıřık iki st kavuřum anı) arasında geen suredir. Bařka bir deyiřle, i gezegenin Dunya'ya tur bindirip tekrar Dunya ile Guneř arasına girebilmesi iin geen zamandır.



Dış gezegenlerin (Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün) yörüngeleri Dünya'nın yörüngesinin dışında kaldığı için, Dünya'dan bakıldığında Güneş ile olan hizalanma durumları iç gezegenlerden farklı adlandırılır.

Dış gezegenlerde "alt kavuşum" durumu imkansızdır çünkü hiçbir zaman Dünya ile Güneş arasına giremezler.

1. Karşı Konum (Opposition): Dünya'nın yörüngesinde dolanırken daha yavaş olan dış gezegene yetişip, **Güneş ile dış gezegenin tam arasına girdiği** andır. Dizilim *Güneş - Yer - Dış Gezegen* şeklindedir.

- Bu, dış gezegenin Dünya'ya **en yakın** olduğu zamandır.
- Gezegenin bize dönük yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatıldığı için gökyüzünde çok parlak görünür.
- Güneş batarken doğuda yükselir ve bütün gece boyunca gökyüzünde gözlemlenebilir. Astronomlar için dış gezegenleri gözlemlemenin en ideal zamanıdır.

2. Kavuşum (Conjunction): Dış gezegenin yörüngesinde dolanırken **Güneş'in tam arkasında kaldığı** andır. Dizilim *Yer - Güneş - Dış Gezegen* şeklindedir (iç gezegenlerdeki "üst kavuşum" ile tamamen aynı mantıktır).

- Bu konumda gezegen Dünya'ya **en uzak** noktasındadır.
- Gezegen, Güneş ile aynı doğrultuda olduğu için Güneş'in parlaklığından dolayı Dünya'dan gözlemlenemez.

Bir dış gezegenin **kavuşum dönemi (sinodik periyodu)**, ardışık iki **karşı konum** anı (veya ardışık iki kavuşum anı) arasında geçen süredir.

Başka bir deyişle Dünya'nın, yavaş ilerleyen dış gezegene tur bindirip, tekrar onunla Güneş'in arasına girmesi için geçen toplam zamandır.

Soru 12.**T14-6**

Bir iç gezegenin kavuşum dönemi onun Yer-İç Gezegen-Güneş dizilimine ardışık iki kez gelişi arasındaki süre olarak tanımlanır. Yörünge dönemi ise gezegenin Yer'in konumundan bağımsız olarak, yörüngesi üzerinde herhangi bir noktadan ardışık iki geçişi arasındaki süreye verilen isimdir.

Bu tanımlardan hareketle ve Merkür'ün yörünge dönemi 88 gün, Yer'inkini 365,25 gün olduğuna göre Merkür'ün kavuşum dönemi gün cinsinden yaklaşık kaç olur?

A) 71

B) 88

C) 116

D) 142

E) 332

Soru 15.	T14-2
----------	-------

Güneş'e Yer'den daha uzak (Satürn gibi) bir gezegenin gözlenebilmesi için en ideal konumu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) En büyük doğu uzanımında
 - B) Karşikonumda
 - C) Dış kavuşumda
 - D) Gezegenin enberi geçişinde
 - E) Yer'in enöte geçişinde
-

Soru 10.**K13**

Alçak basınçta tutulan cıva buharı 7 eV enerjiye sahip elektronlar ile bombardıman edilmiştir. Gözlenen enerji seviyelerine ilişkin yandaki şekil verilmiştir.

Elektronlar buharı hangi enerjiyle (eV biriminde) terk eder?

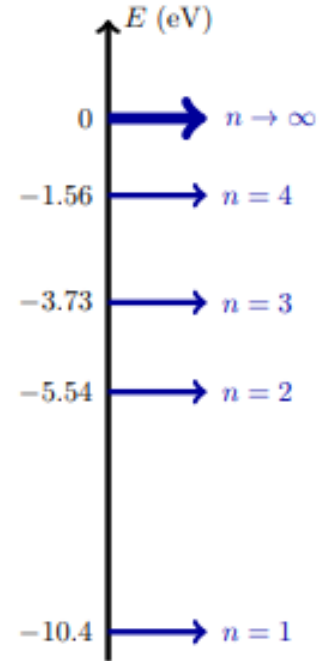
A) 4,68; 6,67

B) 2,14; 0,33

C) 2,14; 0,33; 1,84

D) 2,14; 1,16; 0,33

E) 4,68; 6,67; 1,46



Soru 20.	K17-E03
----------	---------

Mikrodalga ardalı ışıını evrenin her yönünden gelen 2,725 K sıcaklığına karşılık gelen bir kara cisim ışıınıdır. Bu ışıınıma ait fotonlar, evrenin yeniden birleşme evresinde protonların serbest elektronları yakalamasının sonucunda serbest yolculuğına başlamış ve bugüne kadar hiçbir şeyle etkileşmemiş fotonlardır.

Yeniden birleşme evresinde evren 380.000 yıl yaşında ve 3000 K sıcaklıkta olduğuna göre bugün 13,8 milyar yıl yaşında olan evrenimiz yeniden birleşme evresinden bu yana uzunluk ölçeğinde yaklaşık olarak kaç kat genişlemiştir?

- A) 1.100
 - B) 36.316
 - C) 550
 - D) 2.200
 - E) Yanıtlamak için yeterli bilgi yok.
-

Soru 10.

T13-2

Klasik fiziğe göre Hidrojen atomunda elektron, çekirdek etrafında yarıçapı r olan dairesel bir yörüngede dolandır. İvmeli hareketinden dolayı da sürekli elektromanyetik enerji yayar ve bir süre sonra tüm enerjisini kaybederek çekirdeğe düşer. Elektronun birim zamanda yaydığı enerji (P) ve klasik elektron yarıçapı (r_e) şöyle verilir:

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \quad r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \quad (1)$$

Burada, a elektronun merkezci ivmesidir. Elektronun düşme süresi r_e cinsinden aşağıdaki-lerden hangisiyle orantılıdır?

A) $\frac{r^3}{cr_e^2}$

B) $\frac{r^4}{cr_e^3}$

C) $\frac{r^2}{c^2 r_e^2}$

D) $\frac{r^2}{cr_e}$

E) $\frac{r_e^2}{cr}$

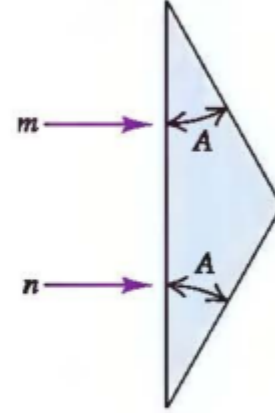
Soru 15.

K10-2

Şekildeki prizmanın kırılma indisi 1,2 ve A açıları 25° 'dir. İki ışık ışını (m , n) prizmaya girerken paraleldir.

Havanın kırılma indisi 1,0 ise yüzeyden çıktıktan sonra aralarındaki açı kaç derece olur?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 30
- E) 45



Soru 8.

T09-1

Kütlesi 1,0 kg olan metal blok 900 K sıcaklığındadır. Bu metal blok 27 °C sıcaklıktaki termal izolasyonlu bir depoya bırakılır ve sonunda depo ile metal blok termal dengeye ulaşır.

Bu süreç sonunda depo-blok sisteminin entropi değişimi J/K biriminde yaklaşık ne kadardır?

※ *Metalin özgül ısısı:* $c = 0,800 \text{ J/g } ^\circ\text{C}$; $\ln(3) = 1,1$

A) -72

B) -720

C) 0

D) 720

E) 72